

Warum immer nur Business?

SAS Visual Analytics trifft auf Klimawissenschaft

Intro

Eine Frage aus der täglichen
Versicherungs-Praxis



Wann und wie häufig in einer Dekade
treten starke Stürme in Deutschland
auf?

Wo gibt es Daten dazu?



ANFORDERUNG



Gibt es Daten über starke Stürme in Deutschland für die letzten 50 Jahre, mit der Information über Datum, Windstärke, Niederschlagsmenge

Ja, es gibt sehr detaillierte Daten über starke Stürme der vergangenen 50 Jahre in Deutschland, die über den [Deutschen Wetterdienst \(DWD\)](#) sowie wissenschaftliche Chroniken dokumentiert sind. Da Winterstürme (Orkane) und Sommerunwetter (Gewitter/Tiefs) meteorologisch unterschiedlich erfasst werden, teilen sich diese Informationen meist auf. DWD +3

Woher stammen die offiziellen Daten?

- **Wind- und Sturmarchiv:** Der DWD stellt im [Klimadatenarchiv Deutschland](#) historische Stationsdaten (Tages- und Stundenwerte) für maximale Windspitzen und Windstärken kostenfrei zur Verfügung. DWD +1
- **Niederschlagsdaten:** Über das System [CatRaRE \(Katalog der Starkregenereignisse\)](#) erfasst der DWD radargestützte Niederschlagsmengen und ordnet diese präzise zu. DWD
- **Berichte zu Extremereignissen:** Einzelne, verheerende Stürme werden in spezifischen [DWD-Fallstudien](#) mit exakten Spitzenwindgeschwindigkeiten (Windstärke nach Beaufort) und Regenmengen ausgewertet. DWD

- https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadate_ndeutschland/klarchivtagmonat.html
- https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadate_ndeutschland/klarchivtagmonat.html
- https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/wasserwirtschaft/brichte_extrem_ereignisse.html
- München-Flughafen per StationsID
 - https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/wind/historical/

ANFORDERUNG

konkretisierter Prompt



erstelle mir ein SAS Programm, das automatisch die historischen Winddaten für den Standort München-Flughafen von der Web Seite des DWD herunterlädt und in ein SAS Data Set einliest. Wenn möglich mit einer stündlichen Auflösung notfalls auch nur täglich aufgelöst

Kurzfazit:

Ja, du kannst die historischen Winddaten für **München-Flughafen (DWD-Station 10865)** automatisiert herunterladen.

Der DWD stellt die Daten im **CDC-OpenData-Portal** bereit, u. a. als **stündliche Winddaten** (Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Böen).

Die Dateien liegen als **ZIP → CSV** vor und können direkt per SAS eingelesen werden.

Deutscher Wetter...

Unten bekommst du ein **vollständig lauffähiges SAS-Programm**, das:

1. die passende DWD-URL für München-Flughafen zusammensetzt
2. die ZIP-Datei herunterlädt
3. entpackt
4. die Winddaten in ein SAS-Dataset einliest

Phantasievolles Ergebnis



```
/* Parameter definieren */
%let station = 10865;
%let baseUrl =
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_ger
many/climate/hourly/wind/historical/;
%let zipfile =
wind_hourly_historical_%sysfunc(strip(&station)).zip;
```

```
/* 1. ZIP-Datei herunterladen */
```

```
filename dwdzip temp;
proc http
url="&baseUrl.&zipfile."
out=dwdzip;
run;
```

```
/* 2. ZIP entpacken */
```

```
filename unzip temp;
data _null_;
rc = zip_filename(dwdzip, unzip);
if rc ne 0 then put "ERROR: ZIP konnte nicht entpackt
werden.";
run;
```

```
/* 3. CSV-Datei im ZIP finden */
```

```
filename zlist temp;
data zlist;
length member $200;
rc = zip_list(dwdzip, member);
if rc = 0 then output;
run;
```

```
/* Nur die gewünschte CSV-Datei extrahieren */
```

```
proc sql noprint;
select member into :csvname trimmed
from zlist
where lowercase(member) contains ".csv";
quit;
```

```
/* 4. CSV extrahieren */
```

```
filename csv temp;
data _null_;
rc = zip_extract(dwdzip, "&csvname", csv);
if rc ne 0 then put "ERROR: CSV konnte nicht extrahiert
werden.";
run;
```

```
/* 5. CSV einlesen */
```

```
data wind_muc_hourly;
infile csv dlm=';' dsd firstobs=2;
length STATIONS_ID 8 MESS_DATUM 8 QN_3 8 FF 8 DD 8 FX 8;
informat MESS_DATUM yymmddhh.;
format MESS_DATUM datetime20.;
```

```
input STATIONS_ID MESS_DATUM QN_3 FF DD FX;
run;
```

```
/* Fertig */
```

```
proc print data=wind_muc_hourly(obs=20);
run;
```

Erste manuelle Korrekturen



- Anpassen der Stations ID und auch der zusammengesetzten URL als *.ZIP Quelle

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL: opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/wind/historical/. The page content is a table with six rows of data. Each row contains a link to a ZIP file, a date and time, and a numerical value. The fourth row is highlighted in blue.

stundenwerte FF 01221 19500301 19741231 hist.zip	10-Jun-2026 23:15:06	738281
stundenwerte FF 01228 20010424 20250723 hist.zip	10-Jun-2026 23:15:06	919418
stundenwerte FF 01261 19690101 19920731 hist.zip	10-Jun-2026 23:15:06	630574
stundenwerte FF 01262 19920519 20251231 hist.zip	10-Jun-2026 23:15:06	1438855
stundenwerte FF 01270 19730101 20251231 hist.zip	10-Jun-2026 23:15:06	2083929
stundenwerte FF 01297 19801201 19850718 hist.zip	10-Jun-2026 23:15:06	188719

- Nicht existente SAS-Funktionen zum *entzippen* einer ZIP-Datei

Die funktionen im obigen Code zum Handling einer ZIP Datei existieren in SAS so nicht. Wie kann ich im SAS korrekt eine heruntergeladene ZIP Datei entpacken

Alles klar, Harald — du hast völlig recht:

`zip_filename` , `zip_list` , `zip_extract` **gibt es in SAS nicht.**

Das war mein Fehler. SAS hat dafür eine andere, sehr robuste Lösung:



Finaler manueller SAS-Code



```
/* Parameter für DWD-Station, URL und ZIP-File definieren */
%let station=01262; /* München-Flughafen */
%let baseurl =
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/wind/historical/;
%let zipfile = stundenwerte_FF_%sysfunc(strip(&station))_19920519_20251231_hist.zip;

/* lokales User Home "~" und Zielfile Name für den Download definieren */
%let myZIP=~\myDWD_data.zip;

filename dwdzip "&myZIP";

/* das ZIP-File per HTTP in den lokalen Pfad kopieren */
proc http method="GET" url="&baseurl.&zipfile." out=dwdzip;
run;

/* manuell das korrekte TXT-File als Filename im ZIP-Archiv angegeben und über die SAS ZIP-Engine auslesen */
filename inzip zip "&myzip" member="produkt_ff_stunde_19920519_20251231_01262.txt";
```

Finaler manueller SAS-Code



```
/* Einlesen der TXT-Datei über INFILE Statement und Format Anpassungen in SAS Data Set */
```

```
data wind_station_&station(drop=mess_datum f qn_3 eor);

    infile inzip dlm=';' firstobs=2 trunccover;
    length STATIONS_ID $6 MESS_DATUM $10 QN_3 $4 F $8 D $8 EOR $4;
    input STATIONS_ID MESS_DATUM QN_3 F D EOR;

    Datum   = INPUT(SUBSTR(MESS_DATUM, 1, 8), YYMMDD8.);
    Jahr     = Year(Datum);
    Zeit     = INPUT(cat(SUBSTR(MESS_DATUM, 9, 2), ":", "00"), time5.);
    Wind_ms  = input(F, comma5.1);
    Wind_kmh = Wind_ms * 3.6;

    Format Datum date9. Zeit time5. Wind_kmh Wind_ms commax6.1;
    LABEL QN_3="Qualitätsniveau" D="Windrichtung in °";
run;
```

```
/* Ausgabe der Tage mit Wind über 70 km/h */
```

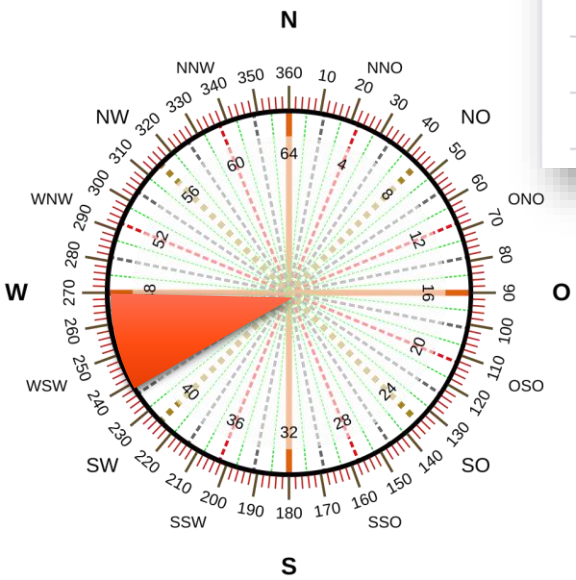
```
proc sql;
    create table starkwind_station_&station as select * from
        wind_station_&station where wind_kmh > 70;
quit;
```

Ergebnis: Wind über 70 km/h



Sturm
Lothar

#	STATIONS_ID	D	Datum	Jahr	Zeit	Wind_ms	Wind_kmh
1	1262	250	26DEC1999	1999	14:00	19,6	70,6
2	1262	260	26DEC1999	1999	15:00	22,4	80,6
3	1262	270	12JAN2004	2004	23:00	20,6	74,2
4	1262	250	18JAN2007	2007	23:00	20,3	73,1
5	1262	250	19JAN2007	2007	0:00	19,7	70,9
6	1262	250	31MAR2015	2015	8:00	20,3	73,1
7	1262	250	31MAR2015	2015	9:00	19,9	71,6
8	1262	240	10FEB2020	2020	6:00	20,0	72,0
9	1262	240	10FEB2020	2020	7:00	21,0	75,6



Alle Starkwinde an diesem Standort kamen aus W / WSW Richtung

Open Data

Deutscher Wetterdienst

Weitere Quellen



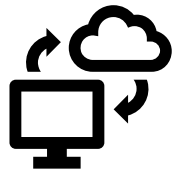
Weitere Klimadaten

- **Deutscher Wetterdienst DWD:** Bundesländer, Gesamt Deutschland
 - Temperatur Jahresmittelwerte, Monatsmittelwerte
 - Anzahl Frosttage (unter 0° C)
 - Anzahl Hitzetage (min. 30° C)
 - Niederschlag (kumuliert in mm)
- **NOAA** -National Oceanic and Atmospheric Administration
 - CO2 Konzentration (Messpunkt Mauna Loa, Hawaii, 3.400m)
- **Climate ReAnalyzer**
 - tägl. Temperatur Meeresoberfläche



The Mauna Loa Observatory in Hawaii is responsible for the oldest continuous record of atmospheric carbon dioxide concentrations.

Grundlegendes Vorgehen



VA Report

Ausschnitt SAS Code

```
/******  
/******  
/******   Einlesen von Jahresmittel-Temperaturen für die Bundesländer in Deutschland   *****  
/******  
/******  
filename dwd_ytmp temp encoding="utf-8";  
  
proc http  
    url="https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/regional_averages_DE/annual/air_temperature_mean/regional_averages_tm_year.txt"  
    method="GET"  
    out=dwd_ytmp;  
run;  
  
/******  
/*   Daten in SAS Data Set WORK.TEMP_GER_HISTORY importieren   */  
/******  
proc import file=dwd_ytmp out=work.temp_ger_history replace dbms=dlm;  
    datarow=3;  
    delimiter=";";  
    getnames=no;  
run;  
  
/******  
/*   Daten zur weiteren Verwendung aufbereiten   */  
/******  
proc sql;  
    create table work.ger_temperaturen_jahr  
        as select  
            mdy(01, 01, var1) as Jahr format year4.,  
            var3 as Berlin,  
            var4 as Brandenburg,  
            var5 as Baden_Wuerttemberg,  
            var6 as Bayern,  
            var7 as Hessen,  
            var8 as Mecklenburg_Vorpommern,  
            var9 as Niedersachsen,  
            var10 as Hamburg_Bremen,  
            var11 as Nordrhein_Westfalen,  
            var12 as Rheinland_Pfalz,  
            var13 as Schleswig_Holstein,  
            var14 as Saarland,  
            var15 as Sachsen,
```

Ausschnitt finale Datentabelle

#	⚙ Dekade	⚙ Jahr_txt	📅 Jahr	⚙ Region	⊕ AVG_Temp_Year	⊕ Frosttage_Year	⊕ Hitzetage_Year	⊕ Niederschlag_Year
1739	1990er	1996	1996	Schleswig_Holstein	7,16	116,9	3,1	553,7
1740	1990er	1996	1996	Thueringen	6,39	125,8	2,5	670,7
1741	1990er	1997	1997	Baden_Wuerttemberg	8,81	95,4	3,9	858,1
1742	1990er	1997	1997	Bayern	8,14	110,5	2,1	837,4
1743	1990er	1997	1997	Berlin	9,24	99,4	9,5	519,3
1744	1990er	1997	1997	Brandenburg	9,22	99,7	9,4	519,7
1745	1990er	1997	1997	Deutschland	8,89	89,0	5,2	714,1
1746	1990er	1997	1997	Hamburg_Bremen	9,36	68,9	6,1	690,9
1747	1990er	1997	1997	Hessen	8,88	83,3	5,4	650,1
1748	1990er	1997	1997	Niedersachsen	9,35	69,0	6,0	691,1
1749	1990er	1997	1997	Nordrhein_Westfalen	9,65	60,4	5,4	778,9
1750	1990er	1997	1997	Rheinland_Pfalz	9,25	75,8	5,9	742,7
1751	1990er	1997	1997	Saarland	9,69	72,3	6,6	906,1
1752	1990er	1997	1997	Sachsen	8,46	104,0	4,8	672,3
1753	1990er	1997	1997	Sachsen_Anhalt	9,26	87,3	8,7	534,5
1754	1990er	1997	1997	Schleswig_Holstein	8,96	78,4	5,1	736,9

Ausschnitt SAS Code zur Ausgabe

```
ods graphics on / width=1400 height=800;

*ods pdf file="/home/u64257992/Klimacharts.pdf" style=seaside;
*options orientation=landscape papersize=A4;

/*****
/* Zeitreihen Diagramm für Monatsmittel CO2 PPM auf dem Mauna Loa, Hawaii */
*****/
footnote "Quelle: https://datahub.io/core/co2-ppm/\_r/-/data/co2-mm-mlo.csv";

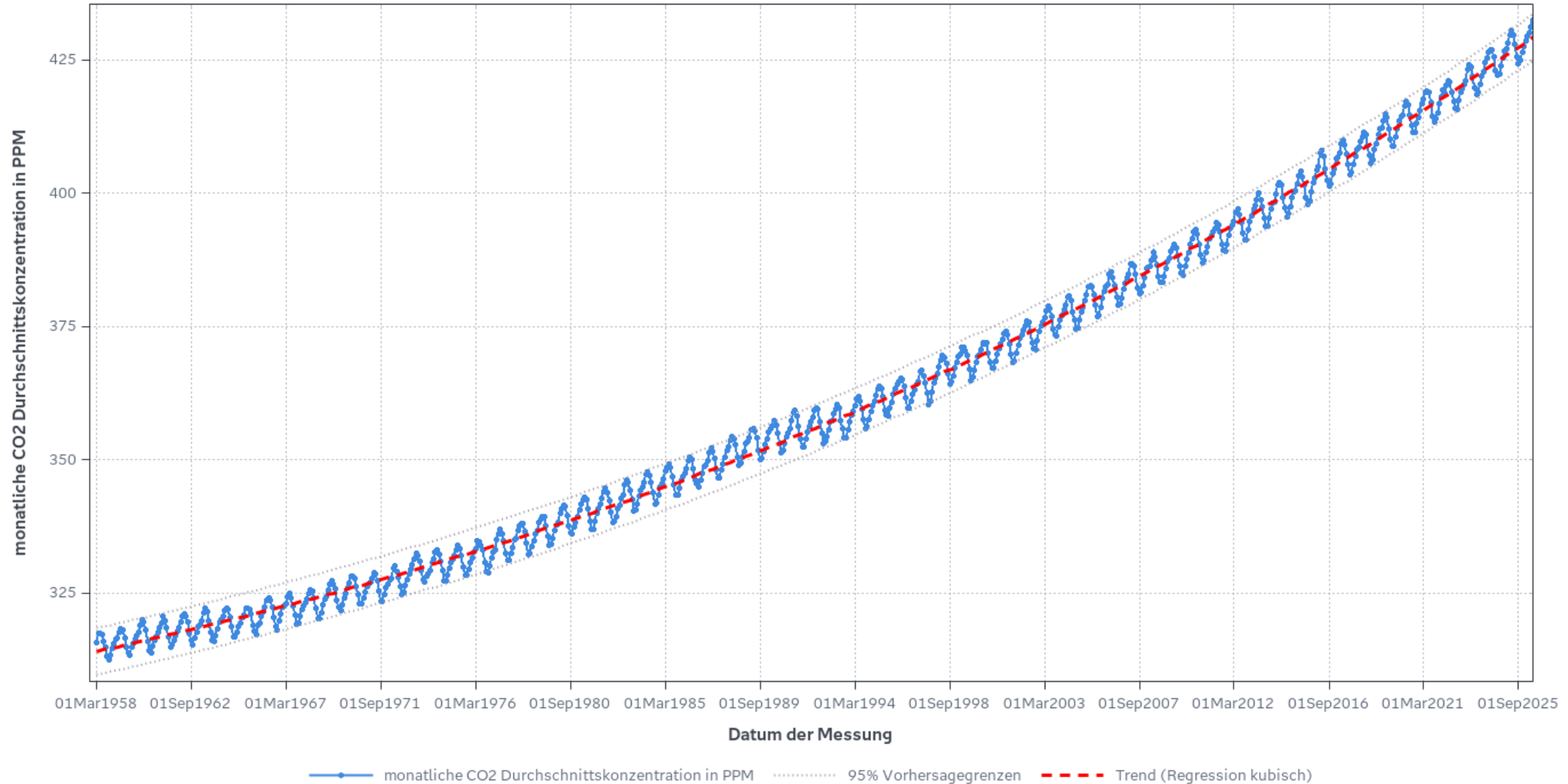
proc sgplot data=work.KLIMADATEN_MONATLICH_GESAMT;
  title height=14pt "Monatliche Durchschnittswerte der CO2 PPM auf dem Mauna Loa, Hawaii";
  title2 height=08pt "Daten liegen erst ab März 1958 vor. Saisonale Schwankungen durch unstetes saisonales Pflanzenwachstum.";
  series x=Datum y=CO2_AVG_PPM_mon / markers
    markerfillattrs=(COLOR=blue) markerattrs=(SIZE=5px SYMBOL=CircleFilled) ;
  reg x=Datum y=CO2_AVG_PPM_mon / nomarkers lineattrs=(color=red pattern=dash)
    legendlabel="Trend (Regression kubisch)"
    degree=3 CLI;
  xaxis grid values=('01MAR1958'd to '31DEC2025'd by month);
  yaxis grid;
  where Datum >= "01MAR1958"d;
run;

/*****
/* Zeitreihen Diagramm für Monatsmittel CO2 PPM der letzten 5 Jahre im Detail */
*****/
proc sgplot data=work.KLIMADATEN_MONATLICH_GESAMT;
  title height=14pt "Monatliche Durchschnittswerte der CO2 PPM auf dem Mauna Loa, Hawaii";
  title2 height=08pt "Details der letzten 5 Jahre. Saisonale Schwankungen durch unstetes saisonales Pflanzenwachstum.";
  series x=Datum y=CO2_AVG_PPM_mon / markers
    markerfillattrs=(COLOR=blue) markerattrs=(SIZE=5px SYMBOL=CircleFilled) ;
  reg x=Datum y=CO2_AVG_PPM_mon / nomarkers lineattrs=(color=red pattern=dash)
    legendlabel="Trend (Regression kubisch)"
    degree=3 CLI;
  xaxis grid;
  yaxis grid;
  where Datum >= intnx('YEAR', today(), -5, 'S');
run;
```

Ausgabe (Extrakt)

Monatliche Durchschnittswerte der CO₂ PPM auf dem Mauna Loa, Hawaii

Daten liegen erst ab März 1958 vor. Saisonale Schwankungen durch unstetes saisonales Pflanzenwachstum.



Quelle: https://datahub.io/core/co2-ppm/_r/-/data/co2-mm-mlo.csv

...und was ist mit VA?

Wo sind die dynamischen Grafiken?

Geht das auch schöner?

Live Demo

SAS Visual Analytics

Fragen / Anregungen

harald.schreiter@29cpmax.de